



Práctica 4

Objetivo

El alumno reforzará el manejo de GPIOs, Tareas, Mecanismos de sincronización de tareas y UART usando el sistema embebido ESP32 DevKit v1 para desarrollar aplicaciones para sistemas basados en microcontrolador para aplicarlos en la resolución de problemas de cómputo, de una manera eficaz y responsable.

Equipo

Computadora personal con conexión a Internet.

Desarrollo

Básandose en el “**Ejercicio para recordar C, Arreglos**” y la **Actividad 1**, simule en Wokwi en el ESP32 ESP-IDF (<https://wokwi.com/projects/new/esp-idf-esp32>) la siguiente aplicación, haciendo uso de **tareas y mecanismos de sincronización de tareas**. La implementación debe ser eficiente en el uso de recursos de cómputo (procesador, memoria y periféricos).

1. Conecte al ESP32 un botón y un display de siete segmentos con tres dígitos:



2. Reciba del usuario por UART un número N entero positivo y mayor a cero. El número es la cantidad de elementos del arreglo W .
3. Reciba del usuario por UART los elementos del arreglo W de números enteros de 8 bits positivos.
4. Ordene el arreglo W de forma ascendente.
5. Remueva los números duplicados del arreglo W y rellene con -1 las posiciones finales que ya no se utilizan. Los números deben seguir ordenados después de remover los duplicados.
6. Detecte si el usuario presionó el botón.
7. Despliegue cada elemento del arreglo W resultante excepto los elementos que son -1. Si el usuario presionó el botón, los números se despliegan en la terminal por UART. En caso contrario, se despliegan en el display de siete segmentos, desplegando los dígitos de cada número en forma multiplexada.

Realice todo el procesamiento en el arreglo W , no cree otros arreglos.

Haga uso de las funciones de UART.h para recibir y desplegar los caracteres. Es decir, use `uart_read_bytes`, `uart_write_bytes` y demás funciones de UART.h. No use `scanf`, `printf`, etc.

Fig. 1. Diagrama a bloques.

